

Projeto Integrador em Telecomunicações e Informática

Ano Letivo 2025/2026

Enunciado do Projeto Laboratorial

1. Objetivos

Os díodos emissores de luz (LEDs) revolucionaram o cenário das tecnologias de iluminação oferecendo grandes níveis de eficiência, durabilidade e versatilidade. É possível encontrá-los em diversas aplicações, como a iluminação doméstica, sinalização avançada, iluminação automóvel, etc. Com a sua notável eficiência energética e vida útil, os LEDs não só transformaram a forma como iluminamos o nosso ambiente, mas também abriram novos caminhos para a comunicação e inovação.

A comunicação ótica sem fios (usando LEDs ou *lasers*), aproveita a luz (visível ou na gama de infravermelhos) para transmitir dados rapidamente, utilizando a rápida oscilação da luz emitida para codificar e transmitir dados para dispositivos equipados com fotodetetores. Um exemplo deste tipo de tecnologia são as redes Li-Fi (Light Fidelity), que complementam a oferta de tecnologias sem fios tradicionais baseadas em radiofrequência (RF), como o Wi-Fi. Apresentam vantagens tais como, potencialmente, maior taxa de transmissão de dados e menor interferência de outras redes (útil em hospitais e aviões, onde ondas de rádio podem causar problemas) e uso de espectro não congestionado (não depende de frequências de rádio, que estão saturadas). No entanto, também possui limitações quanto à cobertura, pois a luz não atravessa obstáculos opacos, tais como paredes.

Este projeto tem por objetivo construir um protótipo de um sistema de entretenimento (e utilitário) num aeroporto, que utiliza uma rede de pontos de acesso com tecnologia de comunicação ótica sem fios, distribuídos por diferentes áreas de um terminal, como zonas de embarque ou restaurantes.

Esta aplicação permite aceder, em tempo real, a informações do aeroporto e dos voos (horários, check-ins, etc.) e a documentos digitais. Com esta tecnologia, os passageiros podem consultar

informações sobre horários de voos, mapas do aeroporto ou conteúdo digital (e.g. revistas), sem depender de conexões Wi-Fi ou redes móveis.

Neste contexto, um PC atua como um cliente que faz pedidos a outro PC (que atua como servidor) para aceder a informações relevantes num aeroporto. O PC servidor deverá processar os pedidos e enviar imediatamente a resposta para que seja apresentada no PC cliente. Esta aplicação deverá também permitir funcionalidades adicionais, como a transferência de ficheiros entre os computadores – e.g. mapas, revistas, cartões de embarque, etc.

Com este projeto, espera-se que os estudantes adquiram conhecimento e competências em várias áreas, incluindo: comunicações óticas em espaço livre; modulação, codificação e transmissão de sinais; deteção e correção de erros; protocolos de ligação; aplicações em rede.

2. Organização e funcionamento

Este projeto deverá ser desenvolvido em grupo dentro das aulas da unidade curricular (2 sessões semanais de 3 horas cada) e fora do horário das aulas, com uma dedicação mínima esperada de 12 horas efetivas de trabalho semanal (**6 horas presenciais e 6 horas de trabalho autónomo**) para cada aluno.

A frequência às aulas é obrigatória, sendo que a frequência a menos de 2/3 das aulas implica a reprovação por faltas. O registo de faltas e atrasos (superiores a 15 minutos) será feito no início de cada aula, sendo a assiduidade e pontualidade tidos em consideração no cálculo da média final de cada aluno na UC.

Na abordagem de ensino baseado em projeto, adotada por esta UC, pretende-se que os alunos aprendam através de projetos práticos e colaborativos, envolvendo a criação de soluções para problemas reais e o desenvolvimento de habilidades práticas. Neste sentido, pretende-se que os alunos adquiram ou desenvolvam competências de: responsabilidade e iniciativa na identificação e resolução de problemas; autoaprendizagem e pensamento crítico; perseverança e auto-motivação; adaptabilidade e criatividade; comunicação, colaboração e trabalho individual e em equipa; escrita e documentação do trabalho; ética pessoal e profissional, entre outros.

Os alunos deverão organizar-se em **grupos de 3 alunos** o mais rapidamente possível, para não haver atrasos no desenvolvimento do projeto. O delegado da turma deverá compilar a lista de grupos formados, enviando essa informação aos docentes num ficheiro Excel com 3 colunas: nº do grupo (1, 2, 3, etc.), nº mecanográfico e nome do aluno.

Para a execução deste projeto recomenda-se a aquisição de duas placas ESP32, uma para o emissor e outra para o recetor do sistema. As características desta placa incluem o seu baixo preço, compatibilidade com o ambiente de desenvolvimento Arduino, microcontrolador com interfaces para aquisição de dados compatíveis com diferentes tipos de sensores (ADC, UART, SPI, I2C, etc.), e conectividade sem fios Wi-Fi e Bluetooth.

3. Enquadramento do projeto

A arquitetura geral do protótipo do sistema a implementar está representada na Figura 1. Como pode se observar, a comunicação no *link* ótico é unidirecional, mas há um canal de retorno implementado com fios (que num produto final também seria um *link* ótico), pelo que a comunicação entre as placas ESP32 é bidirecional.

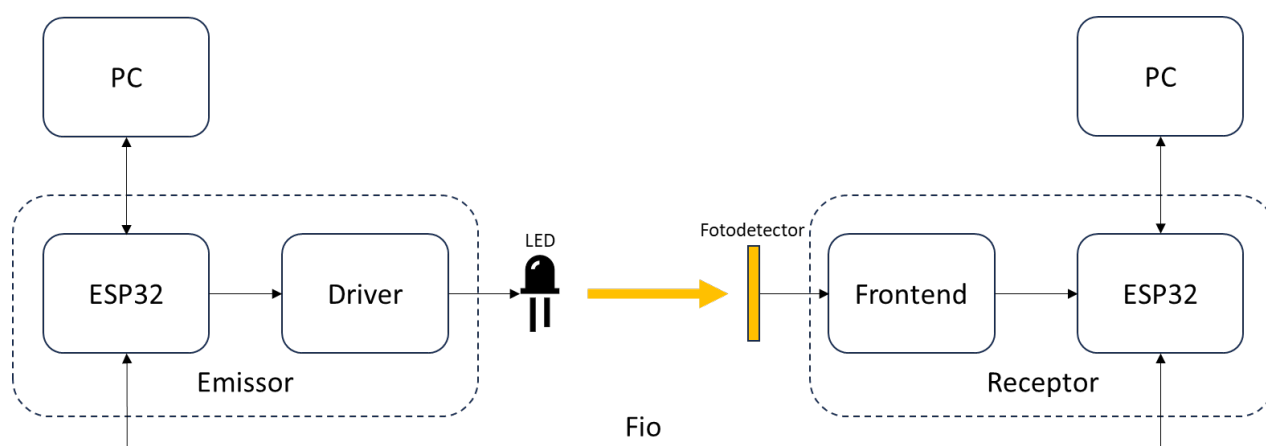


Figura 1 – Arquitetura geral do sistema a implementar.

O lado do emissor é constituído pelos seguintes componentes:

- **Aplicação**, a executar num PC, que gera os dados a difundir através do emissor ótico, e que serão enviados ao microcontrolador ESP32 através de uma ligação USB.
- **Emissor**, o qual é implementado à custa de software a executar no microcontrolador da placa ESP32 e de hardware específico (*driver*) para interligar com o dispositivo emissor de luz. No caso do canal de retorno, o módulo ESP32 implementa a função de recetor.
- **Emissor de luz** (neste caso será usado um LED de infravermelhos).

O lado do recetor é constituído pelos seguintes componentes:

- **Fotodetector** (compatível com a banda de emissão do LED).
- **Recetor**, implementado à custa de hardware específico (*frontend*) para transformar o sinal ótico num sinal elétrico, e de software a executar no microcontrolador da ESP32. As funções a implementar em software e em hardware estão especificadas na secção seguinte. No caso do canal de retorno, o módulo ESP32 implementa a função de emissor.
- **Aplicação**, a executar num PC, que recebe e apresenta a informação difundida através do canal ótico.

Considera-se que o canal é todo e qualquer espaço, interior, em que exista linha de vista entre o dispositivo emissor de luz e o fotodetector.

Nota: Como a aplicação a desenvolver é bidirecional, também deverá haver fluxo de dados no sentido contrário através da ligação por fios entre as placas ESP32.

Este projeto envolve o desenvolvimento de hardware e software, e engloba funcionalidades de diferentes camadas do modelo OSI (Open Systems Interconnection), que são descritas a seguir.

3.1 A camada física do sistema de comunicação (camada 1)

A camada física é responsável pela transmissão do sinal (elétrico, radiofrequência, ótico, etc.) entre dois dispositivos (computadores, neste caso) num meio físico adequado. Neste projeto, a porta série deverá ser usada para implementar uma ligação ponto-a-ponto bidirecional entre os computadores. No entanto, por sob o protocolo UART, numa direção também irá operar o *link* ótico implementado.

3.2 A camada de ligação de dados (camada 2)

Num sistema de comunicação, a camada de ligação de dados tem duas tarefas fundamentais:

- Controlar a troca de informação na ligação local. Esta tarefa é denominada controlo da ligação lógica (LLC – Logical Link Control) e esta por sua vez divide-se em várias sub-tarefas, nomeadamente:
 - Delimitação das tramas, que consiste na identificação do início e fim de uma trama, no emissor e no recetor.
 - Controlo de erros e controlo de fluxo, de forma a evitar perdas de informação, através da implementação de mecanismos de deteção e correção de erros.
 - Endereçamento das estações envolvidas.
- Controlar o acesso ao meio. Num sistema de comunicações em que múltiplos dispositivos podem transmitir dados usando o mesmo meio de comunicação (meio partilhado), deve haver um conjunto de regras que determinem o momento em que cada dispositivo pode transmitir, de modo a evitar colisões. Esta tarefa é denominada controlo de acesso ao meio (MAC - Medium Access Control).

Neste projeto devem ser implementadas as funcionalidades necessárias para garantir um serviço de comunicação ponto-a-ponto, *full-duplex* e fiável. Desta forma, será necessário implementar apenas um subconjunto das funcionalidades da camada 2 identificadas acima. Os serviços implementados pela camada 2 serão disponibilizados à camada superior através de uma interface

que disponibiliza um conjunto de funções, habitualmente conhecidas como APIs (Application Programming Interfaces).

3.3 A camada de aplicação (camada 7)

O modelo OSI propõe um conjunto de 7 camadas para um sistema de comunicação. A camada 7, que é a camada de aplicação, implementa um protocolo de aplicação específico para um determinado domínio de aplicação (ex. HTTP, SMTP, FTP, etc.). Este protocolo define os serviços que estarão disponíveis para serem usados pelas aplicações.

As aplicações (programas) a desenvolver devem usar diretamente os serviços da camada de aplicação. Para isso, e de modo a garantir interoperabilidade entre aplicações, devem usar o protocolo definido na camada de aplicação.

4. Avaliação

A avaliação da UC será individual e terá em conta a contribuição de cada aluno para o seu grupo de trabalho.

O trabalho a desenvolver no âmbito do projeto está dividido em **três fases (A, B e C)**, conforme detalhado a seguir. **Cada fase abrange a entrega de um relatório de especificação no seu início e uma demonstração prática (demo) no seu fim.** A última fase abrange ainda a **entrega de um relatório final e de uma discussão dos resultados, incluindo uma apresentação tipo Powerpoint** (de cerca de 15 minutos, com a intervenção de todos os elementos do grupo). As fases A e B abrangem somente o trabalho parcial associado à respetiva fase, enquanto a fase C (final) abrange o trabalho realizado ao longo de todo o semestre e o sistema completo. Todos os relatórios deverão ser escritos em português.

A UC inclui ainda um elemento de **avaliação contínua**, que terá em consideração parâmetros como a assiduidade (faltas), pontualidade (atrasos), participação, conhecimentos demonstrados, empenho e comportamento nas aulas.

Os pesos dos elementos de avaliação são indicados abaixo:

- DA - Demo da Fase A (15%)
- DB - Demo da Fase B (15%)
- DF - Demo final (30%)
- RF - Relatório final (20%)

- AO - Apresentação oral (10%)
- AC - Avaliação contínua (10%)

4.1 Relatórios de especificação

No final da primeira semana de cada fase deve ser entregue um relatório com o seguinte conteúdo:

1. Definição da arquitetura do sistema (é obrigatório a inclusão de um diagrama de blocos), acompanhada de uma explicação no texto da secção.
2. Definição de requisitos e funcionalidades a serem oferecidas pelo sistema.
3. Identificação das tecnologias a utilizar e apresentação de uma estimativa dos recursos que irão ser necessários em termos de hardware e software.
4. Discussão sobre as competências necessárias.
5. Planeamento temporal de todas as tarefas e sub-tarefas da respetiva fase com auxílio de um diagrama de Gantt.

Os relatórios deverão seguir as recomendações contidas no guia de escrita fornecido, que serão tidas em consideração na sua avaliação junto com o respetivo conteúdo. Todos os tópicos, referidos acima, deverão ser abordados em secções separadas.

Além de ajudarem no efetivo planeamento do trabalho em cada fase, estes relatórios servem também para os docentes poderem orientar ou corrigir o trabalho dos grupos quando este se desvie dos objetivos propostos pelo enunciado. **A avaliação de cada relatório de especificação será integrada na nota da respetiva demo.**

4.2 Relatório final

O relatório final deverá fornecer uma **visão global e objetiva do sistema final desenvolvido**, incluindo a descrição de todas as suas partes. Neste sentido, a apresentação não deve incluir conteúdo sobre o planeamento do projeto, mas sim sobre a **implementação e testes**. Também não deve ser organizada de forma cronológica nem deve focar em implementações falhadas anteriores, mas sim na solução otimizada final, embora possam ser referidos brevemente os problemas encontrados e a sua resolução.

Não são necessárias descrições pormenorizadas das tecnologias utilizadas, bastando citar no texto as referências que contém a informação.

O relatório final deverá incluir também uma secção de **autoavaliação/reflexão** incluindo uma descrição pormenorizada das contribuições efetivas de cada elemento do grupo para o desenvolvimento do projeto. Não deve ser indicada a nota esperada pelo aluno ou grupo. Esta secção deve conter uma **lista (ou tabela) completa das contribuições para cada elemento do grupo**. O conteúdo desta lista deve ser baseado nas tarefas do cronograma proposto (além de outras de índole técnica e documental, tal como a escrita de relatórios). A tabela deverá ser preenchida com recurso ao ficheiro Excel que será fornecido pela equipa docente.

4.3 Calendarização das avaliações

- Demo da fase A: 11/03/2026
- Demo da fase B: 15/04/2026
- Demo e apresentação da fase Final: 03/06/2026
- Entrega do Código, Relatório Final e Apresentação Powerpoint: 29/05/2026

5. Fases do Projeto

Como referido anteriormente, o principal objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um protótipo que permita a transmissão de informação entre dois PCs sobre um *link* ótico. Este sistema deve conter dois componentes essenciais – um **emissor** (que transmite a informação através de um LED) e um **recetor** (capaz de receber a informação e mostrar a um utilizador). Acresce o canal de retorno, a concretizar através de uma ligação elétrica.

5.1. Fase A - Camada física (*link* ótico)

As tarefas da Fase A do projeto deverão focar-se na Implementação do *link* ótico. Esta fase inclui as seguintes tarefas principais:

- Estudo de protocolos de comunicação série (UART, SPI, I2C, tec.), com ênfase no protocolo UART, incluindo o formato da trama e os níveis de tensão associados aos níveis lógicos “0” e “1”.
- Projeto e implementação do circuito emissor de infravermelhos para conversão do sinal elétrico, extraído da porta série da estação transmissora, em sinal ótico.

- Projeto e implementação do circuito recetor para recuperação do sinal elétrico a partir do sinal ótico recebido, e envio pela porta série da estação recetora.
- Projeto e implementação de filtros para remoção de interferência.

Para efeitos de **demonstração**, os alunos devem apresentar, com o osciloscópio, as formas de onda nos diferentes blocos do emissor e do recetor, utilizando uma onda quadrada do gerador de sinais como sinal de entrada no emissor. Devem também efetuar a captura e visualização de tramas UART no osciloscópio digital, pela utilização do modo de sincronismo adequado.

Adicionalmente, deverão ser entregues à equipa docente, em papel, os esquemas do emissor e do recetor no início da demonstração. Os esquemas devem representar corretamente os **símbolos padronizados** dos componentes eletrónicos utilizados e indicar os **valores** dos componentes.

O projeto deve ter sempre em consideração os **valores máximos de corrente, potência e tensão suportados pelos componentes eletrónicos utilizados**, conforme se encontram especificados nos respetivos *datasheets*.

Os componentes eletrónicos para esta fase (exceto as placas ESP32) serão fornecidos pelas Oficinas do DEI, mediante o depósito de uma caução. As primeiras tarefas do grupo ao receber estes componentes deverão ser:

1. A identificação de todos os componentes contidos na caixa de material fornecida.
2. O download dos *datasheet* de todos os componentes.
3. O registo do **pinout** de todos os componentes numa folha, e entrega de uma cópia ao docente do DEI (prazo até a data da entrega do relatório de especificação da Fase B).
4. O registo de todas as características elétricas (correntes, tensões, potências, etc.) relevantes para o projeto dos circuitos do emissor e recetor.

Notas adicionais:

- Os grupos devem procurar otimizar os circuitos eletrónicos no sentido de maximizar a taxa de transmissão de dados e o alcance do *link* ótico. O alcance mínimo do *link* ótico deve ser de 1 metro.
- Nos testes iniciais ao *link* ótico o sinal elétrico a transmitir não deverá ser proveniente da placa ESP32. Em vez disso, **deverá ser utilizada uma onda quadrada** proveniente de um gerador de funções e com as mesmas amplitudes fornecidas pela interface GPIO.
- As formas de onda (sinais elétricos) nos pontos relevantes dos circuitos emissor e recetor devem ser medidas com o osciloscópio e registadas fotograficamente para o

relatório final. Os alunos devem ser capazes de apresentar estes sinais em sincronismo usando escalas adequadas, ser capazes de determinar se estão em conformidade com o esperado e corrigir problemas caso contrário.

- Após a correção de eventuais problemas nos sinais elétricos, com base nos procedimentos explicados acima, **o link ótico deverá ser testado com dados reais transmitidos/recebidos entre placas ESP32**. Para estes testes, dado que os sinais gerados neste caso não são periódicos, os alunos deverão ser capazes de capturar sinais transitórios utilizando um osciloscópio digital disponível no laboratório.
- No início da demo da Fase A deverão ser entregues ao docente, em papel, os **esquemas do emissor e do recetor**, bem como os **cálculos dos valores de componentes** como resistências ou condensadores. Os esquemas usados nas demos, relatórios e apresentações orais devem **representar corretamente os símbolos padronizados dos componentes eletrónicos utilizados**, e indicar a referência e/ou o valor de cada componente e das tensões de alimentação.
- Durante as aulas, toda a informação relevante (e.g., *pinout*, *datasheets*, cálculos, etc.) deverá estar prontamente disponível para apresentação aos docentes, seja durante as aulas (avaliação contínua) ou nas demos.
- Recomenda-se que os alunos utilizem software de simulação no projeto dos circuitos do emissor e do recetor e na sua documentação, em complemento aos cálculos teóricos.

5.2. Fase B - Camada de ligação de dados

As tarefas da Fase B do projeto focam-se na transferência fiável de dados entre as duas placas ESP32 por sobre o *link* ótico. Nesta fase deverão ser atingidos os seguintes objetivos:

- Conhecer os dois modos de funcionamento: normal e transparente (*raw*), da porta série.
- Conhecer e configurar os parâmetros e modo de funcionamento da porta série.
- Perceber a noção de trama/pacote, cabeçalho, *payload* e cauda.
- Perceber como representar corretamente a estrutura de um pacote (nome, tamanho e conteúdo de cada campo).
- Definir os tipos de trama e os campos que estas necessitam de conter para proporcionar as funcionalidades desejadas no âmbito da camada 2 do projeto, nomeadamente a delimitação das tramas, a deteção e correção de erros e o controlo de fluxo.

- Especificar e conceber as primitivas de serviço a oferecer à camada superior e especificar as interações entre os dois componentes.
- Aplicar o conceito de API.
- Saber calcular de forma teórica o tempo de transmissão de um ficheiro com base nos parâmetros de transmissão (e.g., tamanho do ficheiro, *baud rate*, tamanho máximo da trama, etc.).

Para efeitos de **demonstração**, o sistema deverá efetuar com sucesso a transferência de um ficheiro de imagem e de um ficheiro de texto entre dois computadores sobre a camada 2 e a porta série.

Notas importantes:

- Nesta etapa os alunos devem implementar as funcionalidades do protocolo de nível 2 no emissor e no recetor, tendo como requisito servir uma comunicação *full-duplex*.
- A comunicação entre a camada 2 e o restante código deverá ser feito através de funções bem conhecidas, que formam a API.
- Nesta etapa, o tamanho dos ficheiros a transferir é conhecido à partida, sendo *hard coded* no programa.
- A camada 2 implementada deve garantir a **transmissão fiável** dos dados em caso de erros de transmissão, seja pela troca do valor de bits na trama, perda de bytes da trama ou perda de tramas.
- A camada 2 implementada deve ser capaz de efetuar *timeout* caso haja perda de tramas devido a uma breve interrupção na comunicação, e recuperar a transmissão fiável dos dados no ponto onde parou, quando a comunicação voltar a ser estabelecida.

5.3. Fase C (Final) – Camada de aplicação e respetivas aplicações (sistema completo)

Finalmente, na Fase C do projeto, os alunos deverão focar-se nas seguintes tarefas:

- Implementar um protocolo de nível 7 (camada de aplicação).
- Criar uma aplicação de entretenimento/utilitária para um aeroporto: sistema de consulta de informações de voo (e.g. status de check-in, horários dos voos) e transferência de documentos digitais (e.g. revistas, mapas do aeroporto).
- Este programa deverá utilizar o protocolo da camada 7, o qual deve ser o mesmo para os dois PCs.

- Criar uma interface de utilizador para a aplicação do lado do recetor.
- Criar uma interface gráfica para o programa (opcional).

Notas importantes:

- Ao contrário das interações para a consulta de informações, os documentos digitais têm um nome e são armazenados em disco. É tarefa do protocolo de aplicação (mas não da aplicação) transmitir o nome do ficheiro entre os PCs junto com o seu conteúdo, ou seja, nesta fase o nome e o tamanho dos ficheiros transferidos não deverão estar *hard coded* no código.
- O programa não deverá bloquear quando um ficheiro estiver a ser transmitido e deverá possibilitar aos utilizadores continuar a consultar informações em simultâneo com a transferência do ficheiro. No contexto deste projeto, o protocolo de aplicação desenvolvido pelo grupo também deverá permitir a multiplexagem de diferentes tipos de dados.
- Durante o desenvolvimento do projeto deverá ser seguido o princípio da **independência entre camadas**, que deve estar patente nos parâmetros definidos para a API da camada 2. Como exemplo, a camada 2 não deve ter conhecimento de que a informação que está a transportar pertence a um ficheiro ou às mensagens de texto enviadas de um PC para o outro. Da mesma forma, a camada de aplicação não deve ter informação sobre as tramas de controlo de erros trocadas no interior da camada 2.

Para efeitos de **demonstração**, os alunos devem apresentar as funcionalidades da aplicação implementada por cima do protocolo de aplicação, que por sua vez está implementado por cima da camada 2 desenvolvida na fase anterior (devem ser reutilizadas as mesmas APIs das camadas inferiores que foram implementadas nas tarefas anteriores).

Por se tratar de uma **demonstração final**, é expectável que também sejam atingidos os seguintes objetivos:

- Implementar e/ou aprimorar funcionalidades das fases anteriores que não tenham sido apresentadas nas respetivas demonstrações.
- Integrar o hardware e o software desenvolvido em todas as fases.
- Otimizar o desempenho do sistema, reduzindo o tempo de transferência dos ficheiros ao mínimo possível (calculado teoricamente), tendo em conta os parâmetros de transmissão.

- Garantir a transferência fiável de dados sobre a ligação sem fios, mesmo em caso de interrupção momentânea do feixe ótico.